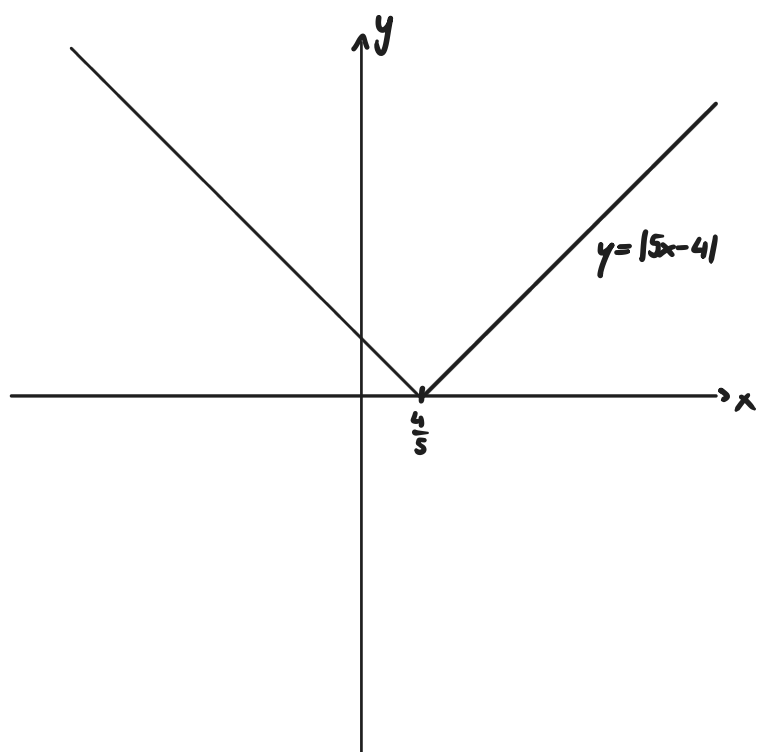


Zad.9 Określ liczbę rozwiązań równania w zależności od parametru m w równaniu $|5x - 4| = |m + 3|$.

1) Szkicujemy wykres funkcji lewej strony równania i wyznaczamy m :

Niech $y = |5x - 4|$:



Po prawej stronie mamy tym razem parametr wewnątrz modułu ($|m+3|$). Wówczas dla naszego wykresu nie istnieje takie m dla którego uzyskalibyśmy 0 rozwiązań (osiągalibyśmy to dla wartości ujemnych, których moduł nigdy nie osiągnie).

Analizując samo równanie możemy stwierdzić już, że istnieją dwie możliwości:
1) 1 rozw. dla $|m+3|=0$ (wówczas równanie $|5x-4|=0$ można po prostu opuścić z modułu)
lub 2) 2 rozw. dla $|m+3|>0$ (wówczas równanie rozbija się na 2 przypadki z własności $|x|=a \Leftrightarrow x=a \vee x=-a$). Czyli:

Od p. 1) 1 rozw. dla $m=-3$ oraz
2) 2 rozw. dla $m \in \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.